

基本车削属性 /配置

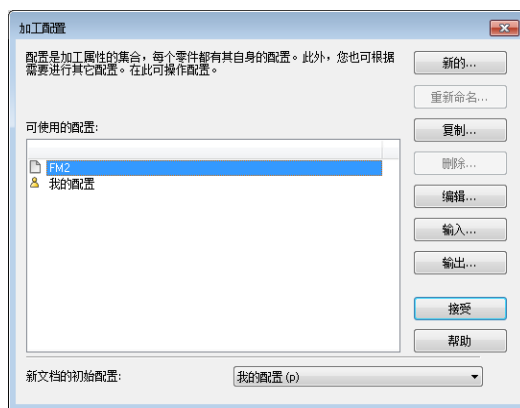
简介

这一章旨在帮助用户理解什么是属性，它们在哪里，同时还将介绍选取属性后，这些属性在 **FeatureCAM** 中的什么位置，它们如何影响特征。

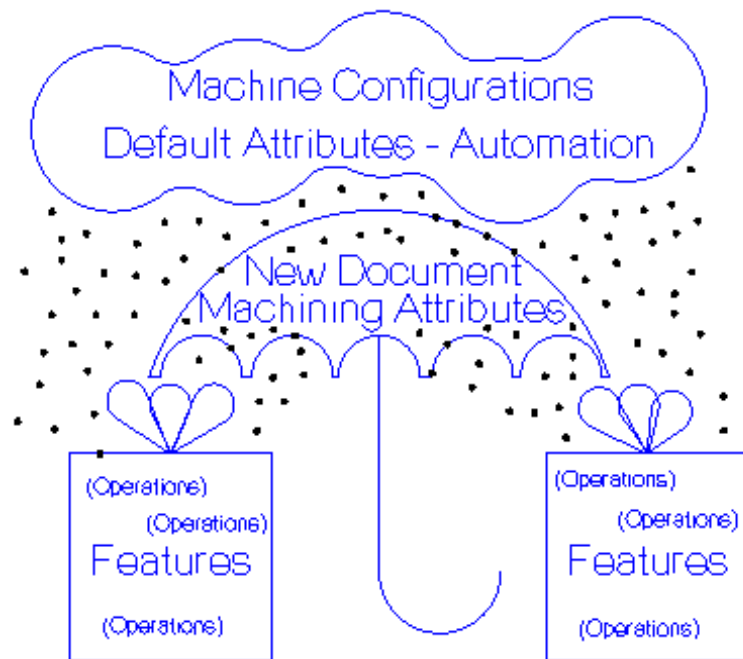
本章课程结束后希望用户能知道如何选取属性，进行属性的加工配置，设置缺省属性。

加工配置

- **加工配置**通过**加工**下拉菜单访问。
- **加工配置**是一些预定义的缺省功能，它们用在文档中所产生的全部特征。
- **加工配置**包含有大约 100 多个设置。
- 可产生无数个**加工配置**。
- 可参考使用的材料和/或机床命名**加工配置**。

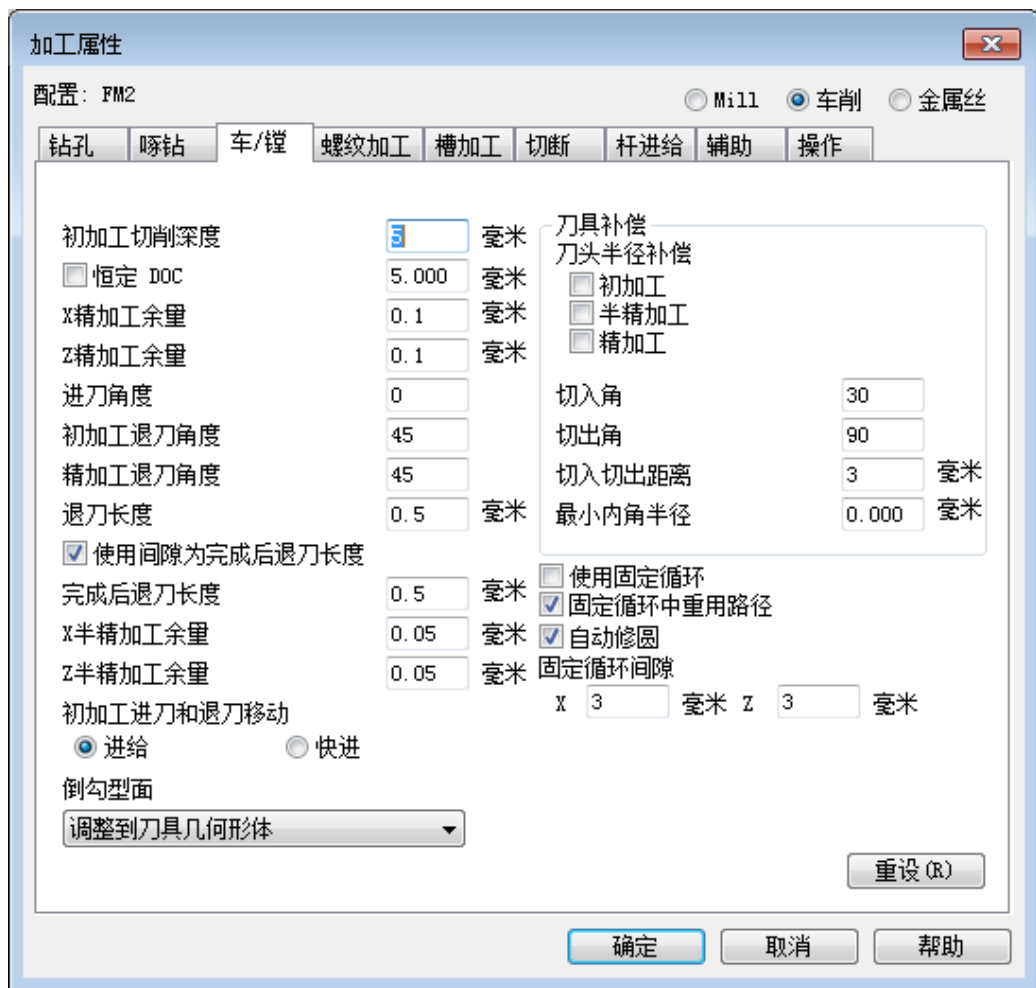


- “**新文档的初始配置**”位于**加工配置**对话视窗底部的下拉列表。
- 编程前选取一个**加工配置**后，其属性即在新打开的文档中，这些属性用作缺省设置，它们和**加工配置**分开，成为加工属性，永久地指派给新的文档。

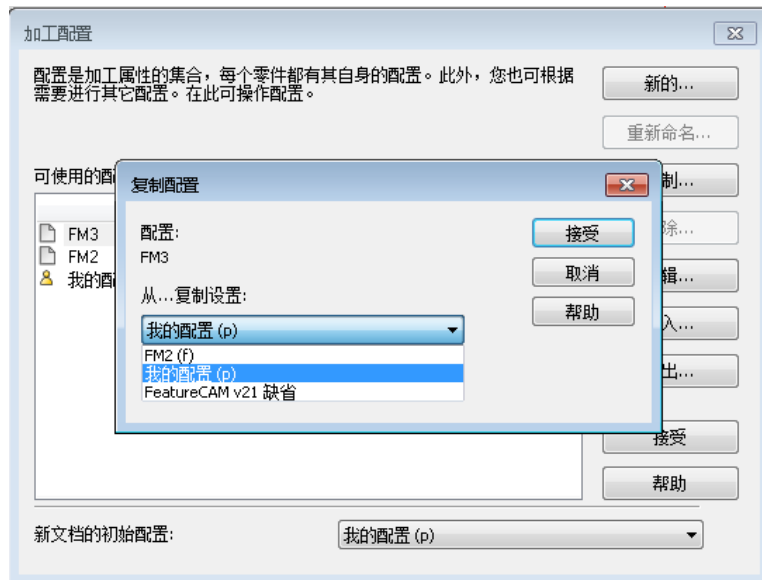


- 任何时候选取 **加工 - 加工属性** 可改变文档中的这些设置。任何属性的改变仅对当前文档有效，不会影响到原始的或默认的 **加工配置**。
- 换句话说，这些改变不会成为新建文档的缺省设置，这些文档仅和当前文档相关联，打开这个 .fm 文档时，它们即被激活。

什么是加工属性？



- 选取或勾取**加工属性**中的某个选项，或是在选项中输入值后，它即成为缺省值，也即**FeatureCAM**每次当程序中需要使用此设置时都使用这个值，编程中不再需要用户输入。当然，如果需要用户也可改变这个值。
- **加工属性**对话视窗中使用标签来分类不同的操作类型及相应的属性设置。
- 某些选项是选项框，某些是数值，某些是指定功能，这中间大多数都显示在它们所影响的特征中，但某些并不显示。
- 如果希望使当前文档改变的属性值成为缺省值，则必须在**加工属性**中做相同改变。改变后下次打开新的文档时，这些改变将成为缺省设置。
 1. 打开一**新的车削**文档，点击**主菜单**中的**加工**，然后选取**加工配置**
 2. 选取刚才打开的文档。通常只有一个文档被打开，但可同时打开多个文档。这里可看到列出了多个文档。
 3. 点击**复制**，然后从**从...复制**下拉菜单点击选取**我的配置**。于是即将这些缺省设置加载到新的文档。



复制一个文档配置到另外一个配置作为缺省可：

1. 在视窗中选取**我的配置**，这是希望复制属性到的配置
2. 点击**复制**，从**复制配置**对话视窗中的下拉菜单选取希望复制配置的文档。
3. **接受**

于是相应的属性参数即复制到新的设置的加工配置中。

产生加工配置

- 打开一**新的车削文档**，点击**主菜单**中的**加工**，然后选取**加工配置**
- 点击**新的**，在**新配置名称**域键入 **Aluminium**。点击**接受**。
- 重复上述过程，产生一**名称为 Stainless** 的配置。点击**接受**。
- **双击**视窗中的 **Stainless**，选取**加工属性**对话视窗中的**车削/镗孔**标签，改变**粗加工切削深度**到 **2.5mm**



原来的粗加工车削每条路径的切削深度是 5mm，现在考虑到材料是不锈钢，因此将切削深度减少到 2.5mm。

- 重复上述过程，将 **Aluminium** 配置的**粗加工切削深度**改变为 **6mm**，这个值也许太大，即使是对铝，因此可输入您认为的一个合适值。



注：现在我们有 3 个独立的加工配置，每个配置有大约 100 个左右的设置。

- 选取在**加工配置**对话视窗中打开的文档。
- 从**复制配置**对话视窗选取**复制**并选取 **Aluminium**
- 点击**接受**两次。这些设置将用在新的文档。
- 打开 **Beginning Data** 文件夹中已有的**名称为 Turning Attributes.fm** 的文档，运行**3D 仿真**



车削刀具的切削深度增加了 5mm，缺省的粗加工切削深度是每条路径 5mm。

- 点击**主菜单**中的**加工**，然后选取**加工配置**。选取**名称为 Turning Attributes.fm** 的文档
- 点击**复制**按钮

- 从**复制配置**对话视窗的下拉列表选取 **Stainless**
- 点击**接受**两次。
- 使用相同特征，仅通过改变**加工配置**即自动改变为 **Stainless** 设置的属性。
- 运行 **3D 仿真**



现在不锈钢的粗加工切削深度是 **2.5mm**，整个零件需要 **10** 条路径切削完毕而不是 **5** 条路径完成，除非用户做改动。

属性

下面来进一步讨论**属性**，看看都有哪些属性，它们都在什么地方，每个属性组或标签都有哪些设置。会对一些重要的或通常使用的属性做较详细介绍。

钻孔标签

钻孔标签中有是否进行点钻以及其它的一些点钻控制选项，还有一些控制点操作次序及平倒角前首先铰孔的设置。

最重要的是这里由一个攻丝循环设置。其缺省设置是浮动，还有刚性和深孔设置。

啄钻标签

钻孔和攻丝操作的基本啄钻设置。

车削/镗孔

车削/镗孔标签中的设置是 **FeatureCAM** 车削属性中最常用的一些设置。

粗加工切削深度、半精加工和精加工余量以及倒钩形面等这些设置是这种类型特征中重要的设置。

此外这里还有刀具补偿、切入切出和连接以及固定循环等设置。

螺纹加工

这里粗加工和精加工这些切除材料的设置是螺纹加工中的关键设置。

退刀槽设置在螺纹加工中也很重要。

这里还有螺纹深度百分比和计算。

槽加工

这里的设置强调了槽各种加工。

粗加工中是否下切及如何下切是这里的关键设置。

行距、切削深度及固定循环也在这里设置。

切断和杆进给

切断和杆进给设置很容易理解，这里就不另作解释。

辅助

这里主要是转塔和主轴设置，还有转速、冷却类型和偏置注册设置。

默认的 CSS (恒定曲面速度) 和 MMPR (每转毫米) 也在这里设置。

再加工会在随后的教程中做一些详细介绍。

操作

这个标签是操作方式设置，如特征的自动排序。

时间估算也在这里，估算结果显示在**结果**视窗。许多用户以这个估算结果为基础做零件加工报价和交货时间预测。这里的关键设置是实际的快进速度，加工时间和换刀等。

帮助内容

使用**上下文**帮助，**索引**或**搜索**标签可帮助尽快学习和掌握 **FeatureCAM**。帮助文件中有很详细的设置说明。

- 打开名称为 **Help File.fm** 的文件



这里已经产生一特征 **turn1**。通过一些属性设置可精调刀具路径。
使用帮助文件，搜索几个属性，看看改变哪些属性可进一步改善精加工刀具路径。

- 双击**零件查看**中的 **turn1**，查看特征属性
- 选取**粗加工**操作和**车削**标签

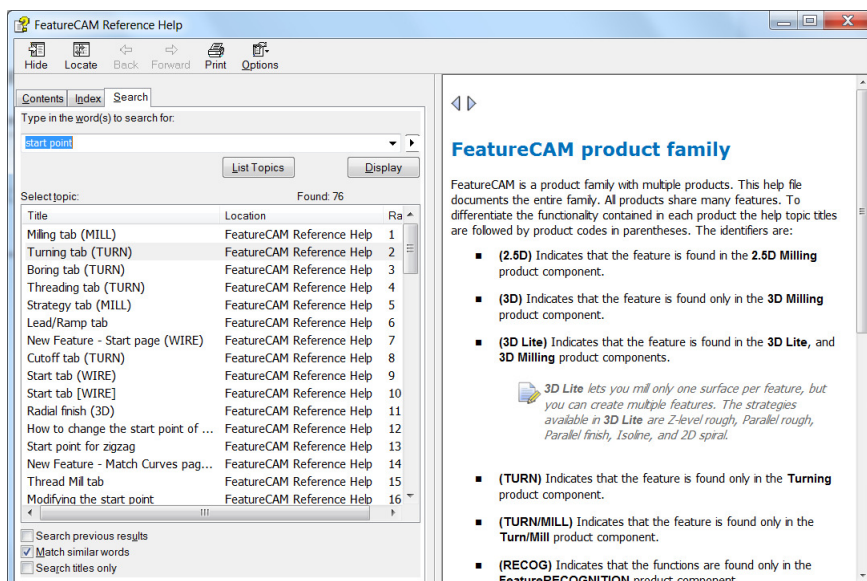


从对话视窗中可见有几个属性似乎存在一些问题。使用帮助文件可帮助了解各个属性的功能以及如何使用将它们应用到操作。

- 点击**主菜单**中的**帮助 - 内容**，访问帮助文件



于是打开一新的视窗，这里可使用 3 种方法来查看 **FeatureCAM Reference Help** 文件，帮助更深入地学习 **FeatureCAM**。



- 选取搜索 **Search** 标签，键入 “**start point.**”
- 按下列出主题 **List Topics** 按钮



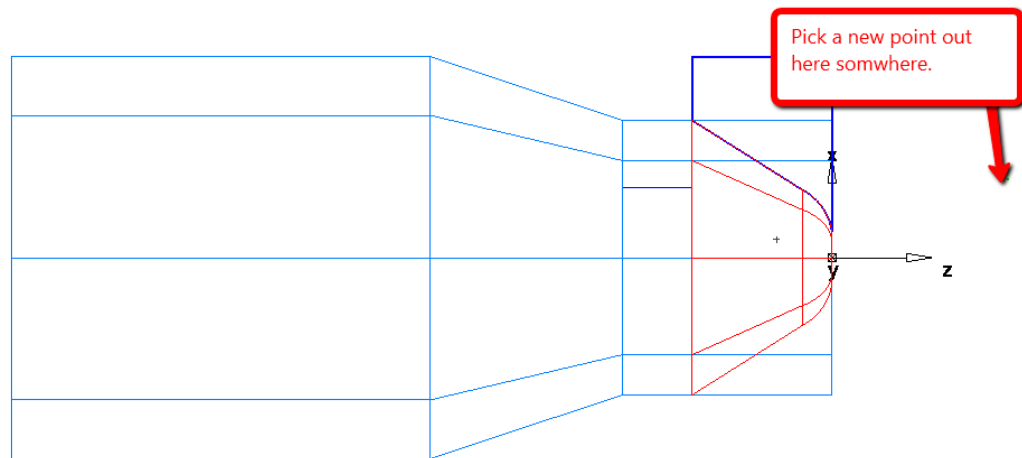
这里列出了全部关键字为 **Start /Point** 的主题。由于我们知道设置存在于特征的 **Turning** 标签，因此我们选取这一条。

- 双击列表中的第二个条目 **Turning tab (TURN)**，更新参考帮助视窗右边的视窗，查看车削标签中有关“**Start Point**”的有关说明
- 运行**中心线**仿真，查看没做任何改变的刀具开始位置



提示: 使用**单个设置**，而不是使用运行来查看开始点的初始运动

- 在**粗加工**操作 **Turning** 标签中突出显示**开始点 Start point =**，然后按下**拾取**箭头，如下图所示，拾取一新的刀具开始位置



- **应用并接受**
- 运行**中心线**仿真，单个设置，查看刀具路径改变。



可见刀具开始于拾取位置，然后快进到开始切削位置。



参考帮助文件后试试其它设置。

